

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Проект: Система керування меню на вбудованому дисплеї

Платформа: ESP32-S3

Дата: 23.03.2026 Версія: 1.0.0

1. Вступ

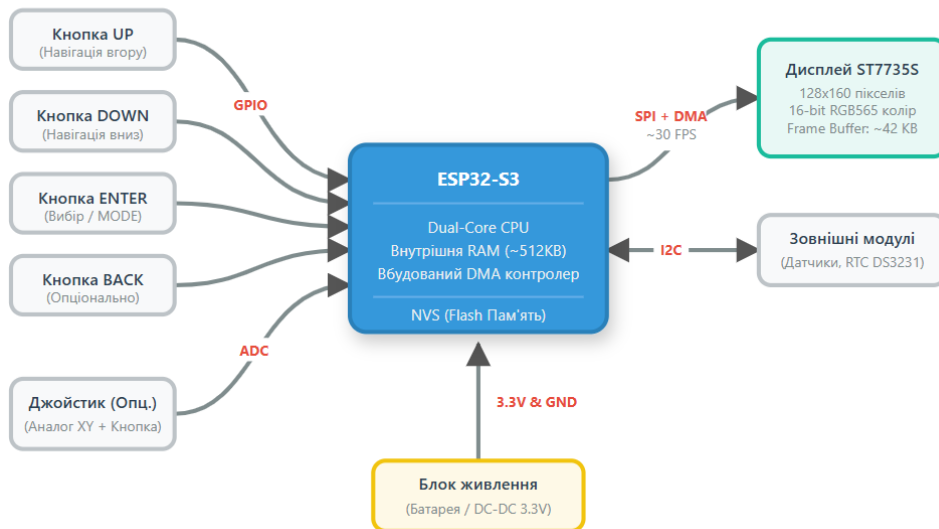
Цей документ є технічною специфікацією універсального модуля користувацького інтерфейсу (UI), призначеного для відображення ієрархічного меню на вбудованому екрані. Система реалізована на базі мікроконтролера ESP32-S3 та дисплея ST7735S. Документ деталізує апаратну архітектуру, програмну структуру на базі FreeRTOS, графічний конвеєр з використанням DMA, механізми збереження даних та керування подіями.

2. Загальна архітектура системи

Система побудована за модульним принципом із чітким розділенням апаратного та програмного рівнів.

- **Мікроконтролер:** ESP32-S3 (Двоядерний, забезпечує паралельне виконання UI та фонових задач).
- **Дисплей:** ST7735S (Роздільна здатність 128x160, підключення через шину SPI для забезпечення високої швидкості передачі даних).
- **Органи керування:** Фізичні кнопки (UP, DOWN, ENTER/MODE, BACK) або аналоговий/цифровий джойстик.
- **Пам'ять:** Внутрішня Flash-пам'ять для зберігання статичних ресурсів (шрифти, іконки) та NVS для збереження налаштувань

Блок-схема апаратної архітектури ESP32-S3 (Дисплей ST7735S)



а.

3. Входи системи

3.1. Користувачькі входи

Кнопка UP / Навігація вгору:

- Тип: дискретний цифровий вхід (GPIO).
- Призначення: переміщення курсора вгору по списку меню, збільшення значення вибраного параметра.

Кнопка DOWN / Навігація вниз:

- Тип: дискретний цифровий вхід (GPIO).
- Призначення: переміщення курсора вниз, зменшення значення параметра.

Кнопка ENTER / Вибір (MODE):

- Тип: дискретний цифровий вхід (GPIO).
- Призначення: вхід у підменю, підтвердження вибору, збереження параметра.

Кнопка BACK / Назад (Опціонально):

- Призначення: повернення на попередній рівень меню.

4. Виходи системи

4.1. Візуальні

- **Дисплей:** (Наприклад, OLED I2C, LCD, TFT) — для відображення пунктів меню, поточного стану та курсора навігації.

4.2. Логічні

- **NVS (флеш):** енергонезалежна пам'ять для збереження налаштованих параметрів.

- **Керуючі сигнали (API):** передача збережених параметрів до інших підсистем пристрою.

5. Функціональні вимоги

Навігація та візуальне відображення

- Система повинна підтримувати циклічний (круговий) скролінг списків: при досягненні останнього пункту меню наступне натискання «Вниз» має переміщувати курсор на перший пункт.

- Система повинна дозволяти інтеграцію кастомних графічних іконок (гліфів) поруч із текстовими назвами пунктів меню для покращення візуального сприйняття.

- Система повинна підтримувати відображення «хлібних крихт» (breadcrumbs) або заголовка поточного розділу у верхній частині екрана, щоб користувач завжди розумів, де він знаходиться (наприклад: *Головне > Налаштування > Екран*).

Редагування параметрів та взаємодія

- Редагування числових параметрів повинно мати можливість візуалізації за допомогою графічного повзунка (progress bar), а не лише голими цифрами.

- Для параметрів із великим діапазоном значень (наприклад, встановлення частоти або пароля) система повинна підтримувати порозрядний ввід (редагування кожної цифри окремо).
- Система повинна підтримувати виклик подій у реальному часі (callback-функції): зміна певного параметра в меню має миттєво застосовуватися в системі ще до виходу з меню (наприклад, зміна яскравості екрана застосовується відразу під час прокручування повзунка).

Інформативність та безпека (UX)

- Система повинна підтримувати відображення модальних вікон (pop-ups) поверх основного меню для підтвердження критичних дій (наприклад: *"Скинути налаштування? Так / Ні"*).
- Наявність спеціального типу пунктів меню "Тільки для читання" (Read-only) для виводу динамічної системної інформації (наприклад: заряд батареї в %, поточна температура, версія прошивки).

Енергозбереження та пам'ять

- Система повинна мати інтелектуальну функцію таймауту: при бездіяльності понад заданий час пристрій має переходити на «Головний екран» (Дашборд), а при подальшій бездіяльності — плавно знижувати яскравість екрана (dimming) для економії енергії.
- Збереження налаштувань в енергонезалежну пам'ять (NVS) має відбуватися «розумно» — лише у випадку фактичної зміни значення, щоб зменшити знос Flash-пам'яті мікроконтролера.

6. Нефункціональні вимоги

Продуктивність та чуйність (Performance)

- Час запуску системи до повної готовності відображення головного екрана меню не повинен перевищувати двох секунд.

- Час реакції інтерфейсу на натискання кнопки (з урахуванням програмного антибрязкоту контактів) має складати 50–100 мілісекунд, забезпечуючи миттєвий тактильний та візуальний зворотний зв'язок.

- Оновлення екрана повинно здійснюватися з використанням буферу кадру (frame buffer) та DMA, що дозволяє готувати зображення в пам'яті перед передачею на дисплей. Система формує повний або частковий буфер зображення у пам'яті, після чого контролер DMA автоматично передає ці дані на дисплейний інтерфейс без активної участі процесора. Такий підхід зменшує навантаження на центральний процесор, забезпечує більш стабільне відображення графіки та дозволяє уникнути мерехтіння екрана під час оновлення.

Архітектура та сумісність (Architecture & Maintainability)

- Логіка меню (машина станів, дерево переходів) повинна бути жорстко відокремлена від апаратно-залежного коду малювання екрана (HAL - Hardware Abstraction Layer). Це дозволить легко замінити дисплей на інший без переписування всієї логіки.

- Архітектура меню повинна бути декларативною та розширюваною: нові пункти меню мають додаватися шляхом редагування статичного масиву констант (дерева меню), а не написанням нових if/else чи switch конструкцій у логічному ядрі.

Оптимізація ресурсів (Resource Management)

- Використання оперативної пам'яті (RAM) має бути строго лімітоване. Система повинна уникати динамічного виділення пам'яті (використання malloc або new) під час роботи меню для запобігання фрагментації пам'яті та критичним збоям.

- Усі статичні тексти, назви пунктів, шрифти та іконки повинні обов'язково зберігатися виключно у Flash-пам'яті мікроконтролера.

- Споживання енергії повинно бути оптимізоване для роботи від батареї, зокрема за допомогою переводу дисплея в сплячий режим або зниження яскравості при таймаутах.

Надійність та відмовостійкість (Reliability)

- Пристрій повинен забезпечувати стабільну роботу меню без зависань чи переповнення стека навігації (наприклад, при глибокому зануренні в підменю) протягом щонайменше 72 годин без збоїв.
- Процес відмальовування меню та обробки кнопок повинен бути неблокуючим. Він не повинен зупиняти основний цикл програми або заважати роботі критичних переривань (наприклад, опитуванню датчиків чи таймерів).
- У разі пошкодження збережених налаштувань у пам'яті (NVS) система повинна автоматично відновлювати всі параметри до безпечних заводських налаштувань, не блокуючи запуск пристрою.

7. Функціональна (високорівнева) архітектура

Функціональна структура системи поділяється на чотири основні програмні модулі (підсистеми), які взаємодіють між собою через чітко визначені інтерфейси (API). Взаємодія між ними забезпечує повний цикл роботи пристрою від натискання кнопки до збереження налаштувань.

7.1. Підсистема вводу (Input Handler)

- **Функція:** Опитування фізичних кнопок (або енкодера) через GPIO.
- **Відповідальність:** Програмне придушення брязкоту контактів (debouncing), розпізнавання типів натискань (коротке, довге, утримання).
- **Вихід:** Генерування абстрактних подій (наприклад: EVENT_UP, EVENT_ENTER) та передача їх у ядро логіки.

7.2. Логічне ядро меню (Menu Controller / State Machine)

- **Функція:** Керування станом системи та навігацією.
- **Відповідальність:** Зберігає інформацію про те, на якому екрані зараз знаходиться користувач, обробляє події від кнопок, змінює значення параметрів згідно із заданими лімітами (min/max/step).
- **Особливість:** Працює з декларативним "деревом меню", що зберігається у Flash-пам'яті. Не містить жодного коду, пов'язаного з малюванням пікселів.

7.3. Підсистема відмалювання (Display Renderer / HAL)

- **Функція:** Візуалізація поточного стану меню на екрані.
- **Відповідальність:** Отримує від логічного ядра інформацію (який текст вивести, де стоїть курсор, яке значення параметра) і перетворює це на команди для конкретного дисплея (наприклад, через I2C або SPI).
- **Оптимізація:** Відмалює лише ті елементи (рядки, цифри), які змінилися після останнього оновлення екрана.

7.4. Підсистема пам'яті (NVS / Storage Manager)

- **Функція:** Енергонезалежне збереження налаштувань користувача.
- **Відповідальність:** Читання параметрів під час завантаження системи, валідація даних (перевірка контрольної суми) та запис нових значень при їх зміні користувачем. Якщо дані пошкоджені, підсистема автоматично завантажує параметри за замовчуванням.

8. Припущення та обмеження

Припущення щодо користувача: Передбачається, що користувач має базові інтуїтивні навички взаємодії з кнопковим інтерфейсом (вгору/вниз/вибір).

Апаратні припущення: Вважається, що джерело живлення забезпечує стабільну напругу в допустимому діапазоні, що виключає хибні спрацювання

кнопок через просадки живлення. Також припускається, що драйвер дисплея (HAL) та підсистема NVS вже ініціалізовані до моменту запуску меню.

Обмеження екрана: Роздільна здатність дисплея жорстко обмежує максимальну кількість символів у назві пункту меню (наприклад, не більше 16 символів). Довгі назви повинні скорочуватися або використовувати графічні іконки.

Обмеження пам'яті: Максимальна глибина вкладеності підменю обмежена (наприклад, не більше 5 рівнів), щоб уникнути переповнення стека оперативної пам'яті мікроконтролера.

9. Робочі доповнення

У цьому розділі описані напрямки розвитку системи з урахуванням використання джойстика як основного органу керування:

- **Майбутні розширення:**
 - Повна інтеграція аналогового (XY + кнопка) або цифрового (5 кнопок) джойстика замість дискретних кнопок.
 - Використання горизонтальної осі (Вліво/Вправо) для перемикання між головними екранами або для інкременту/декременту числових значень без необхідності "провалюватися" всередину пункту меню.
- **Потенційні функції:**
 - **Пропорційний скролінг:** Якщо використовується аналоговий джойстик (з АЦП), можна реалізувати динамічну швидкість прокручування списків або зміни значень залежно від того, наскільки сильно відхилений стік.
 - **Матричне меню:** Можливість відмовитися від суворого вертикального списку на користь "сітки" з іконками (як на робочому столі смартфона), де курсор може рухатися у 4 напрямках.
- **Відкриті питання:**

- Програмна реалізація «мертвої зони» (deadzone), якщо джойстик аналоговий, щоб уникнути хибних спрацьовувань (дрейфу) курсора, коли стік знаходиться у стані спокою.

- Калібрування центральної точки джойстика при кожному ввімкненні пристрою.

- **Варіанти розвитку системи:**

- Створення інтерфейсу типу «Дашборд» (Dashboard) з віджетами, де користувач вільно переміщує курсор по екрану, обираючи потрібний блок для взаємодії.